

Chapitre 1.A. Méthodes de base en analyse.

Instructions pour les cours :

Il y a de nombreux "trous" à compléter, des exemples à faire, des schémas et des graphes à dessiner.

Tout ce qui est écrit au tableau doit se retrouver sur votre poly.

Vous devez également prendre une feuille double à côté pour écrire les démonstrations (et parfois des exemples longs). Ce qui doit être écrit sur ces feuilles supplémentaires est indiqué par le symbole .

Quelques notations dont on reparlera en profondeur au chapitre 2 :

$\exists$ signifie "il existe" : par exemple, $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$.

$\forall$ signifie "pour tout" ou "quel que soit" : par exemple, $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.

1 Relation $\leq$ dans $\mathbb{R}$, valeur absolue

1.a Manipulation des inégalités

Proposition :

La relation $\leq$ sur l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ a les propriétés suivantes :

Pour tous réels x, y, z ,

- (Réflexivité) $x \leq x$.
- (Transitivité) Si $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$.
- (Antisymétrie) Si $x \leq y$ et $y \leq x$, alors $x = y$.

Ces trois propriétés font de $\leq$ une relation d'ordre.

On dit que c'est une relation d'ordre total sur $\mathbb{R}$ car on peut toujours comparer deux réels x et y : on a soit $x \leq y$, soit $y \leq x$.

Proposition :

Soient x, y, z, t des réels.

- Somme d'inégalités :

Si $x \leq y$ et $z \leq t$ alors $x + z \leq y + t$

- Multiplication d'une inégalité par un réel :

Si $x \leq y$ et si $z \geq 0$ alors $xz \leq yz$

Si $x \leq y$ et si $z \leq 0$ alors $xz \geq yz$

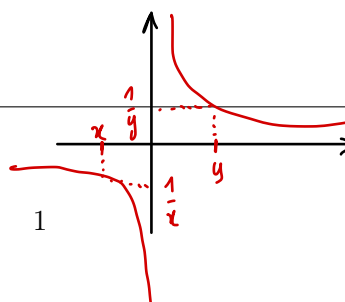
Multiplication de deux inégalités :

Si $0 \leq x \leq y$ et si $0 \leq z \leq t$ alors $xz \leq yt$

- Passage à l'inverse :

Si $0 < x \leq y$ alors $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}$

(Si $x \leq y < 0$ alors $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}$)



Ces propriétés restent vraies si l'on remplace les inégalités larges par des inégalités strictes.

On peut parfois avoir un peu mieux ; par exemple, dans la propriété pour les sommes, il suffit d'avoir une seule inégalité stricte pour obtenir le "strict" à la fin :

ex: Si $x \leq y$ et $z < t$ alors $x + z < y + t$

⚠ N'inventez pas de règle pour soustraire les inégalités ! Exemple :

$3 \leq 4$ et $1 \leq 3$ mais $3 - 1 = 2$ et $4 - 3 = 1$
 $2 \not\geq 1$

Toujours multiplier par -1 l'inégalité (cela change le sens de l'inégalité), et faire une somme (de deux $\leq$ ou de deux $\geq$).

⚠ De même, on ne peut pas diviser des inégalités. Il faudra d'abord passer l'une des inégalités à l'inverse pour ensuite les multiplier.

Exemple : Encadrer, pour x entre 1 et 2, $\frac{2x+1}{3x^2+4}$.



Démonstration 1

Proposition :

Soient x et y des réels positifs.

Si $x + y = 0$, alors $x = 0$ et $y = 0$. (ça marche pour n termes)

Plus généralement :

Une somme de termes positifs est nulle si et seulement si tous les termes de la somme sont nuls.

En particulier, pour x et y des réels : si $x^2 + y^2 = 0$ alors $x = 0$ et $y = 0$.

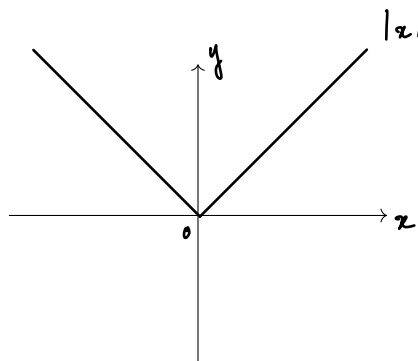
1.b Valeur absolue

Définition :

Pour tout réel x , on définit la valeur absolue de x de la façon suivante :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Graphes :



Lémm 1: Soit $x \in [1; 2]$

On a $1 \leq x \leq 2$

On a aussi $1 \leq x \leq 2$

$$2 \leq 2x \leq 4$$

$$1 \leq x^2 \leq 4 \quad \text{car tous les membres étaient positifs.}$$

$$3 \leq 2x + 1 \leq 5 : (1)$$

$$3 \leq 3x^2 \leq 12$$

$$(0 <) 7 \leq 3x^2 + 4 \leq 16$$

$$\frac{1}{16} \leq \frac{1}{3x^2 + 4} \leq \frac{1}{7} : (2) \quad \text{car tous les membres sont de même signe}$$

Comme tous les membres sont positifs on peut multiplier (1) et (2) :

$$\boxed{\frac{3}{16} \leq \frac{2x+1}{3x^2+4} \leq \frac{5}{7}}$$

Proposition :

Soient x et y des réels.

- $|x| \geq 0$
- $|x| = 0 \iff x = 0$
- $|-x| = |x|$
- $|xy| = |x||y|$
- Si $y \neq 0$ alors $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
- Pour $n \in \mathbb{N}$, $|x^n| = |x|^n$ (et même $n \in \mathbb{Z}^-$ si $x \neq 0$)

En particulier, pour x réel, on a x^2 positif donc $x^2 = |x^2| = |x|^2$.

Il est très important de maîtriser les simplifications de $\sqrt{x^2}$ et $\sqrt{x^2}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2} = |x| \quad \text{ex: } \sqrt{(\cos(x))^2} = |\cos(x)|$$

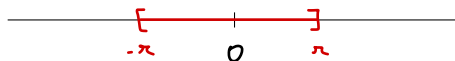
$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \sqrt{x^2} = x$$

Proposition :

Soient x, y, a des réels, et r un réel positif.

- $|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r$
 $\iff x \in [-r; r]$

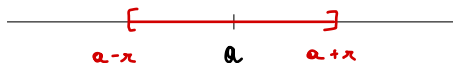
Interprétation géométrique :



$|x|$ représente la distance (positive) entre le point 0 et le point x sur l'axe des réels.

- $|x - a| \leq r \iff -r \leq x - a \leq r$
 $\iff a - r \leq x \leq a + r$
 $\iff x \in [a - r; a + r]$

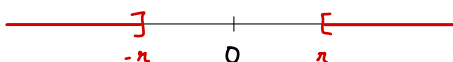
Interprétation géométrique :



$|x - a|$ représente la distance entre le point a et le point x sur l'axe des réels.

- $|x| \geq r \iff x \geq r \text{ ou } x \leq -r$
 $\iff x \in]-\infty; -r] \cup [r; +\infty[$

Interprétation géométrique :



On a des équivalences similaires avec des inégalités larges ou strictes respectivement.

Proposition :

Pour tout x réel, $x \leq |x|$

(et aussi : $-x \leq |x|$)



Démonstration 2

Proposition : Inégalité triangulaire

Pour tous réels x et y ,

$$||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$$

1.c Intervalles de $\mathbb{R}$, parties de $\mathbb{R}$

Les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les parties de $\mathbb{R}$ de l'une des formes suivantes :

$[a; b], [a; b[,]a; b],]a; b[$ avec a et b des réels tels que $a \leq b$.
 $[a; +\infty[,]a; +\infty[,]-\infty; a],]-\infty; a[,]-\infty; +\infty[\Leftrightarrow \mathbb{R}, \emptyset$ (ensemble vide)

Remarquons que $\{a\}$ est un intervalle (c'est $[a, a]$) ; les parties de cette forme s'appellent des singletons.

Nous verrons plus tard dans l'année une autre définition des intervalles de $\mathbb{R}$; ce sont en quelque sorte les parties de $\mathbb{R}$ "qui n'ont pas de trous".



Nous allons manipuler constamment des intervalles, mais aussi des parties de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas des intervalles.

Par exemple, $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle ; c'est cependant une réunion d'intervalles (c'est $] -\infty, 0[\cup] 0, +\infty[$).

Quelques caractéristiques éventuelles d'une partie A de $\mathbb{R}$:

Définition :

- On dit que A est majorée s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout élément x de A , $x \leq M$.
Dans ce cas, on dit que M est un majorant de la partie A . $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq M$
- On dit que A est minorée s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout élément x de A , $m \leq x$.
Dans ce cas, on dit que m est un minorant de la partie A . $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq m$
- On dit que A est bornée si elle est à la fois minorée et majorée.
- Soit M_0 un réel. On dit que M_0 est un maximum de A si : $M_0 \in A$ et $\forall x \in A, x \leq M_0$.
Si A admet un maximum, alors il est unique, on le note $\max(A)$. $\exists M_0 \in A, \forall x \in A, x \leq M_0$
- Soit m_0 un réel. On dit que m_0 est un minimum de A si : $m_0 \in A$ et $\forall x \in A, m_0 \leq x$.
Si A admet un minimum, alors il est unique, on le note $\min(A)$. $\exists m_0 \in A, \forall x \in A, m_0 \leq x$

Démo 2: Soit $x \in \mathbb{R}$

- Si $x \geq 0$, alors $|x| = x$ donc on a bien $x \leq |x|$
- Si $x < 0$, alors $|x| \geq 0$ et $0 > x$ donc $|x| \geq x$ aussi.
- Ainsi, dans tous les cas, on a bien $x \leq |x|$.

Comme ceci est valable pour tout $x \in \mathbb{R}$, on peut appliquer en $-x$: $-x \leq |-x|$

ie $-x \leq |x|$

Exemples :

La partie $A =]-\infty, 1[\cup [2, 3]$ est majorée et non minorée; elle admet un maximum qui est 3. 3 est donc un majorant de A , mais ce n'est pas le seul, en voici d'autres : 3.1, 4, $\sqrt{42}$...

La partie $B = [0, 1[$ est bornée; elle admet un minimum qui est 0. Elle n'a pas de maximum, mais 1 est un majorant (tout comme 2, e , 10^{24} ...)

Proposition :

Une partie A de $\mathbb{R}$ est bornée si et seulement si

$$\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in A, |x| \leq K \quad | \quad \exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, m \leq x \leq M$$



Démonstration 3

Exemple : $[0; 1[$ est bornée car $\forall x \in [0; 1[, 0 \leq x \leq 1$

($m=0$ et $M=1$ conviennent)

mais on peut le dire plus simplement en écrivant : $\forall x \in [0; 1[, |x| \leq 1$

2 Quelques mises au point sur les équations et les inéquations

2.a Intérêt de la factorisation

Un produit de deux réels est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Autrement dit :

Pour a et b des réels $a \times b = 0 \iff a = 0 \text{ ou } b = 0$

D'où une méthode pour résoudre une équation réelle : passer tous les termes d'un côté, factoriser.

C'est également une bonne méthode à retenir pour l'étude du signe d'une quantité : on la factorise et on étudie le signe de chacun des facteurs. On peut utiliser un tableau de signe pour présenter les résultats.

Application : signe d'un trinôme du second degré, résolution de $ax^2 + bx + c \geq 0$.

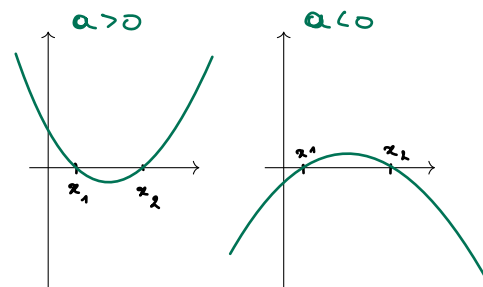
Supposons a, b, c réels, avec $a \neq 0$. Étudions le signe de $ax^2 + bx + c$. Il y a trois cas :

- Cas 1 : le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ est strictement positif :

Le trinôme possède deux racines réelles distinctes x_1 et x_2 , et on peut supposer $x_1 < x_2$.

Alors on a la factorisation : $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
signe de $ax^2 + bx + c$	signe de a	signe de $-a$	signe de a	
$x - x_1$	-	○	+	+
$x - x_2$	-	-	○	+



Démo 3:

- Supposons que : $\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in A, |x| \leq K$

Montrons que A est bornée ie que :

$$\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, m \leq x \leq M$$

On sait que $\forall x \in A, -K \leq x \leq K$ (propriété : $|x| \leq n \Leftrightarrow -n \leq x \leq n$)

On a alors : $\forall x \in A, m \leq x \leq M$

Donc, par définition, A est bornée.

On a montré : $\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in A, |x| \leq K \Rightarrow A$ est bornée

- Supposons que A est bornée. On a donc l'existence d'un $m \in \mathbb{R}$ et d'un $M \in \mathbb{R}$

tels que : $\forall x \in A, m \leq x \leq M$

On doit montrer l'existence d'un $K \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall x \in A, |x| \leq K$ ie $-K \leq x \leq K$

Prendons $K = \max(|m|, |M|)$ ie K est définie comme le plus grand des deux nombres (positifs) $|m|$ et $|M|$.

Soit $x \in A$. On sait que $x \leq M$ et $M \leq |M|$ donc $x \leq |M|$ et $|M| \leq K$ donc $x \leq K$

On a aussi $K \geq |m|$ et $|m| \geq -m$ donc $K \geq -m$ donc $-K \leq m$ et comme, par hypothèse, $m \leq x$ on a bien $-K \leq x$ aussi.

- Ainsi, $\forall x \in A, -K \leq x \leq K$ ie $|x| \leq K$

On a donc montré : A bornée $\Rightarrow \exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in A, |x| \leq K$

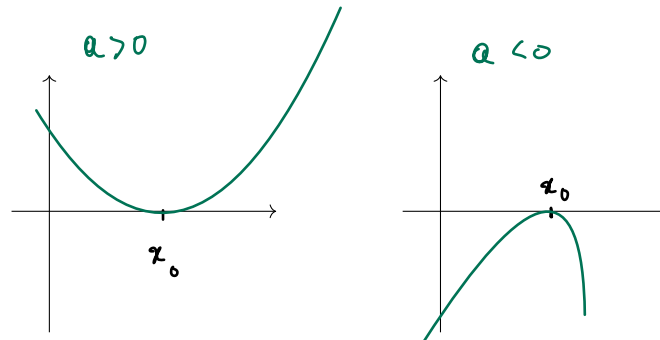
en conclusion : on a bien : A bornée $\Leftrightarrow \exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in A, |x| \leq K$

C'est du signe de a avec annulation seulement en x_0 .

- Cas 2 : le discriminant Δ est nul :

Le trinôme possède une racine double x_0 :

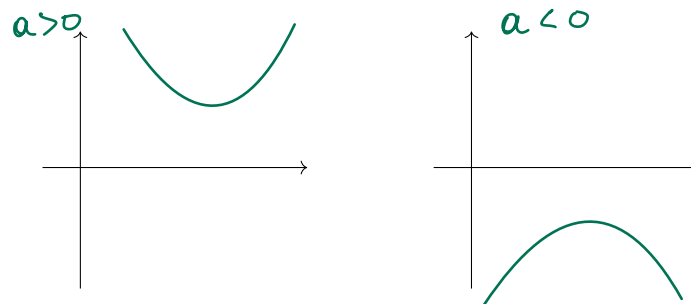
Alors on a la factorisation : $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.



- Cas 3 : le discriminant Δ est strictement négatif :

Le trinôme ne possède pas de racine réelle :

$ax^2 + bx + c$ ne s'annule jamais, cette quantité est toujours du signe de a .



Remarques : 3 cas où le calcul de Δ est inutile...

- Lorsque votre calcul donne $\Delta = 0$, mieux vaut reprendre la forme $ax^2 + bx + c$: vous êtes passé à côté d'une identité remarquable, c'est beaucoup plus rapide !
- Lorsque l'équation est $ax^2 + bx$ (i.e. $c = 0$), cela se factorise automatiquement en $x(ax + b)$ donc les racines sont 0 et $-\frac{b}{a}$.
- Un autre cas où on ne fait pas de discriminant : $x^2 - \alpha = 0$:

Si $\alpha \geq 0$: $x^2 - \alpha = 0 \Leftrightarrow x^2 = \alpha \Leftrightarrow x = \sqrt{\alpha}$ ou $x = -\sqrt{\alpha}$

Si $\alpha < 0$: pas de solution réelle ... ($i\sqrt{|\alpha|}$ et $-i\sqrt{|\alpha|}$)

2.b Equations, inéquations

Ne pas confondre égalité et équation.

Une équation E_1 est un problème : résoudre l'équation, c'est trouver toutes les solutions à ce problème.

Par exemple, $E_1 : x^2 = 2$ est une équation, c'est un problème dont les solutions sont $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$.

Il peut y avoir une unique solution, ou plusieurs, aucune, une infinité...

Lorsqu'on écrit $E_1 \iff E_2$ (ou E_1 si et seulement si E_2), cela signifie :

Si E_1 est vérifiée alors E_2 aussi et si E_2 est vérifiée alors E_1 aussi.

La méthode générale est de raisonner par équivalence jusqu'à ce que le problème équivalent E_2 revienne à donner l'ensemble des solutions.

⚠ Une équation d'inconnue réelle x a un domaine de définition, qu'il faut déterminer avant de commencer la résolution : ce sont tous les x pour lesquels les deux membres de l'égalité ont un sens.

Exemples : Résoudre $(E_1) : \frac{1}{\frac{x^2}{1 - \frac{1}{x}}} = \frac{1}{2}$ puis $(E_2) : |x - 4| = 2x + 10$



Démonstration 4

De même, il faut bien faire la différence entre inégalité et inéquation : tout à l'heure, nous avons montré une inégalité :

$$\forall x \in [1, 2], \quad \frac{3}{16} \leq \frac{2x + 1}{3x^2 + 4} \leq \frac{5}{7}.$$

Résoudre une inéquation, c'est un problème différent : c'est trouver tous les réels x tels que les deux membres de l'inégalité ont un sens (recherche du domaine de définition) et tels que l'inégalité est vérifiée (résolution).

Exemple : Résoudre $(I) : \sqrt{x^2 - 3x + 2} \leq x + 1$.



Démonstration 5

À retenir : lorsqu'on résout une équation ou une inéquation, si on veut garder l'équivalence en mettant au carré, *on s'assure que les deux membres sont positifs (indépendamment)*

2.c Quantité conjuguée

Au passage, rappelons ce qu'est la quantité conjuguée de d'une expression de la forme $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ pour a et b strictement positifs : c'est $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Il est parfois utile de multiplier au numérateur et au dénominateur par la quantité conjuguée :

$$\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

identité remarquable.

Démo 4:

$$E_1: \frac{\frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{1}{2}$$

• Trouvons le domaine de définition de E_1 :

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$E_1 \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ 1 - \frac{1}{x} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ 1 \neq \frac{1}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \quad (\text{car } 1 = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x = 1)$$

donc (E_1) est définie sur $\mathbb{R} \setminus (0, 1)$

• Soit $x \in \mathbb{R} \setminus (0, 1)$

$$E_1 \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{x-1}{x}} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} \times \frac{x}{x-1} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{x^2(x-1)} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2 = x(x-1)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

Le discriminant de ce trinôme du second degré est $\Delta = (-1)^2 - 4(-2) \times 1 = 9$

Donc ses racines sont $\frac{1+3}{2} = 2$ et $\frac{1-3}{2} = -1$

Ces deux valeurs sont dans $\mathbb{R} \setminus (0, 1)$ donc ce sont les deux solutions de E_1 .

Donc l'ensemble des solutions est $\{2, -1\}$.

$$E_2: |x-4| = 2x+10$$

E_2 est défini dans $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

Méthode 1: • Si $x \geq 4$ alors $x-4 \geq 0$ donc $E_2 \Leftrightarrow x-4 = 2x+10$

$$\Leftrightarrow x-2x = 10-4$$

$$\Leftrightarrow x = -14 \quad (\text{Impossible car on a supposé que } x \geq 4)$$

Donc E_2 n'a pas de solution dans $[4, +\infty[$

• Si $x < 4$ alors $x-4 < 0$ donc $E_2 \Leftrightarrow -(x-4) = 2x+10$

$$\Leftrightarrow -x+4 = 2x+10$$

$$\Leftrightarrow -3x = 6$$

$$\Leftrightarrow x = -2$$

Comme $-2 < 4$, c'est bien une solution, c'est la seule dans $]-\infty, 4[$

Méthode 2:

• Cas 1: Si $2x+10 \geq 0$ ie $x \geq -5$

$$E_2 \Leftrightarrow |x-4| = 2x+10$$

$$x^2 = |x|^2 = |x-4+4|^2 \quad \left(\begin{array}{l} \Leftrightarrow |x-4|^2 = (2x+10)^2 \quad (\text{car } |x-4| \geq 0 \text{ et } 2x+10 \geq 0) \\ \Leftrightarrow (x-4)^2 = (2x+10)^2 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 8x + 16 = 4x^2 + 40x + 100$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 48x + 84 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 16x + 28 = 0 \quad \text{le discriminant de ce trinôme du 2nd degré est}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 16^2 - 4 \times 28 \\ &= 16 \times 16 - 4 \times 4 \times 7 \\ &= 16(16-7) \\ &= 16 \times 9 \\ &= (4 \times 3)^2 \end{aligned}$$

Donc ses racines sont $\frac{-16+12}{2} = -2$ et $\frac{-16-12}{2} = -14$

$-2 > -5$ mais $-14 < -5$ donc on obtient qu'une solution dans $[-5, +\infty[: -2$.

Cas 2: Si $x < -5$ ie si $2x+10 < 0$

Comme $|x-4| \geq 0$, E_2 n'est pas vérifiée.

Donc l'ensemble des solutions est $\{-2\}$.

Méthode 3:

• Si $2x+10 < 0$, ie si $x < -5$, c'est impossible

• Si $2x+10 \geq 0$, ie si $x \geq -5$

$$E_2 \Leftrightarrow x-4 = 2x+10 \text{ ou } x-4 = -(2x+10)$$

$$\Leftrightarrow -14 = x \text{ ou } 3x = -6$$

$$\Leftrightarrow x = -14 \text{ ou } x = -2$$

Comme $-2 \geq -5$ mais que $-14 < -5$ on obtient que -2 est la seule solution.

Démo 5:

$$I : \sqrt{x^2 - 3x + 2} \leq x + 1$$

• Soit $x \in \mathbb{R}$

I est définie en $x \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 \geq 0$ les racines de $x^2 - 3x + 2$ sont 2 et 1.

Comme le coefficient de x^2 est positif,

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1 \text{ ou } x \geq 2$$

Ainsi, I est définie sur $] -\infty, 1] \cup [2, +\infty[$

• Soit $x \in] -\infty, 1] \cup [2, +\infty[$

Cas 1: si $x < -1$ ie $x+1 < 0$

Comme $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \geq 0$ l'inéquation n'est pas vérifiée

Cas 2: si $x \geq -1$ ie $x+1 \geq 0$

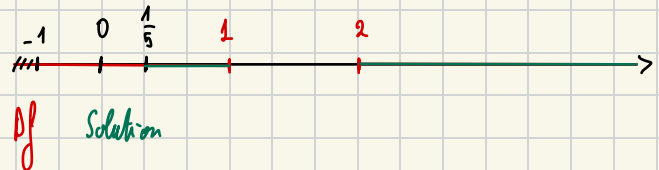
alors, comme $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \geq 0$ et $x+1 \geq 0$:

$$I \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 \leq (x+1)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 \leq x^2 + x + 1$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq 5x$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{5} \leq x$$



L'ensemble des solutions de I est: $[\frac{1}{5}, 1] \cup [2, +\infty[$

3 Généralités sur les fonctions

3.a Domaine de définition, graphe

Les fonctions (ou applications) d'une variable réelle à valeurs réelles sont habituellement données sous la forme suivante :

$$f : \begin{matrix} D & \rightarrow & F \\ x & \mapsto & f(x) \end{matrix}$$

où D , l'ensemble de départ, est une partie non vide de $\mathbb{R}$;

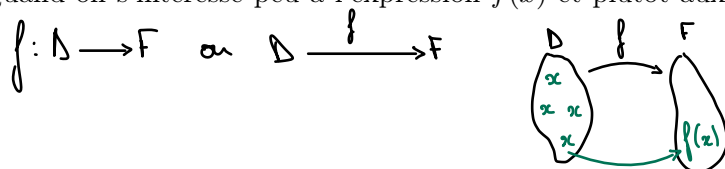
et F , l'ensemble d'arrivée, est souvent $\mathbb{R}$, mais cela peut être aussi une partie de $\mathbb{R}$ qui contient au moins toutes les valeurs de la forme $f(x)$ avec $x \in D$.

On dit que f est une fonction définie sur D à valeurs dans F .

f est une fonction de D dans F .
 f est une fonction de D sur F .

Bien noter la différence : f est une fonction, $f(x)$ est une expression.

Quand on s'intéresse peu à l'expression $f(x)$ et plutôt aux ensembles D et F , on représente f ainsi :



- D n'est pas forcément un intervalle. Dans nos exemples, lorsque ce n'est pas un intervalle, c'est souvent une réunion d'intervalles ; par exemple : $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

Certaines propriétés n'étant valables que sur des intervalles, on s'en sortira donc en appliquant nos théorèmes sur chacun des intervalles qui définissent D .

- D peut ne pas contenir toutes les valeurs x pour lesquelles $f(x)$ a un sens ; on peut considérer par exemple $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, même si $\cos(x)$ a un sens pour des x en dehors de $[0, \pi]$.

$$x \mapsto \cos(x)$$

- F n'est pas forcément $\mathbb{R}$ entier ; on peut considérer par exemple $g : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$

$$x \mapsto \cos(x)$$

puisque pour tout $x \in [0, \pi]$, $\cos(x) \in [-1, 1]$.

F n'est pas forcément exactement l'ensemble des valeurs prises par la fonction ; on peut considérer par exemple $h : [0, \pi] \rightarrow [-2, 3]$ puisque $[-2, 3]$ contient toutes les valeurs prises

$$x \mapsto \cos(x)$$

par $\cos$ sur l'intervalle $[0, \pi]$.

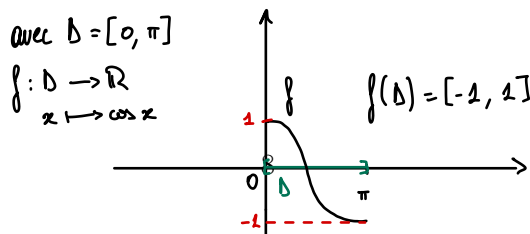
Il faut donc bien faire la différence entre :

l'ensemble d'arrivée F

et l'ensemble des valeurs prises par la fonction $\{f(x) / x \in D\}$, que l'on peut noter $f(D)$.

On n'a qu'une inclusion : $\{f(x) / x \in D\} \subset F$

Graphiquement, l'ensemble des valeurs prises par f s'obtient en projetant la courbe de f sur l'axe des ordonnées.



Notion de domaine de définition

Parfois, on ne donne pas la forme ci-dessus pour définir une fonction : on ne vous donne que l'expression $f(x)$, et on vous demande de trouver le domaine de définition de f , c'est-à-dire l'ensemble de toutes les valeurs x pour lesquelles l'expression $f(x)$ a un sens.

Par exemple, on écrira :

" Soit $f : x \mapsto \frac{1}{x-1}$ le domaine de définition de f est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ "

Le domaine de définition d'une fonction f est souvent noté D_f , mais ce n'est pas une notation universelle ! Si elle n'est pas introduite par l'énoncé, c'est à vous de le faire.

Exemple un peu difficile pour voir comment rédiger :

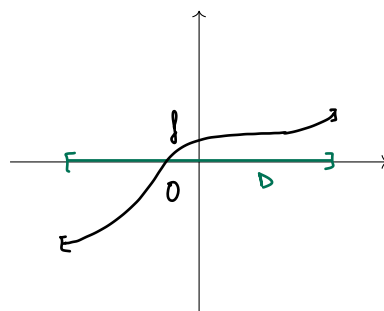
Déterminer le domaine de définition de $f : x \mapsto \sqrt{\frac{\ln(2-x)}{x+1}}$.



Démonstration 6

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan.

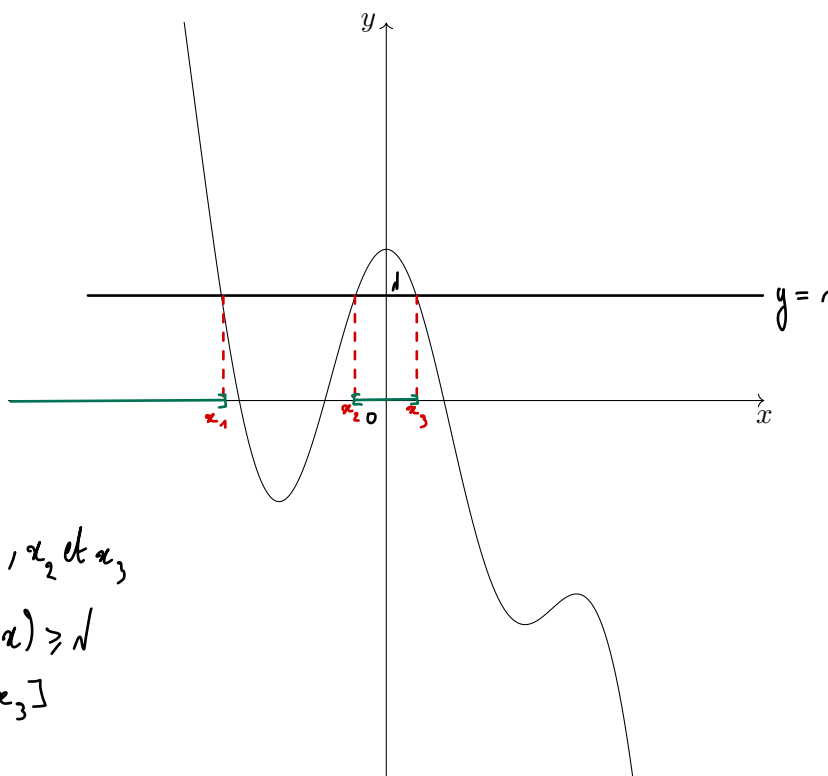
Le graphe de f est l'ensemble des points du plan de coordonnées de la forme $(x, f(x))$, avec $x \in D$ (on parle aussi de courbe représentative de f). c'est $\{(x, f(x)) / x \in D\}$



Soit $x \in D$; $f(x)$ est l'image de x par f .

Soit $y \in F$; si on a $y = f(x)$ avec $x \in D$, x est un antécédant de y par f .

Les équations de la forme $f(x) = \lambda$ et les inéquations de la forme $f(x) \geq \lambda$ (ou $f(x) > \lambda$, ou $f(x) \leq \lambda \dots$) s'interprètent graphiquement :



$f(x) = 1$ a iii } solutions : x_1, x_2 et x_3
l'ensemble des solutions de $f(x) \geq 1$
est : $]-\infty, x_1] \cup [x_2, x_3]$

Démo 6: $f: x \mapsto \sqrt{\frac{\ln(2-x)}{x+1}}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$f \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 \neq 0 \\ 2-x > 0 \\ \frac{\ln(2-x)}{x+1} \geq 0 \end{cases}$$

($f(x)$ existe $\Leftrightarrow$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x < 2 \\ \frac{\ln(2-x)}{x+1} \geq 0 \end{cases}$$

$\frac{a}{b} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} a \geq 0 & a \leq 0 \\ b > 0 & b < 0 \end{matrix} \text{ ou } \begin{matrix} a \geq 0 & a \leq 0 \\ b < 0 & b > 0 \end{matrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x < 2 \\ \ln(2-x) \geq 0 \\ x+1 > 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x \neq -1 \\ x < 2 \\ \ln(2-x) \leq 0 \\ x+1 < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x < 2 \\ 2-x \geq 1 \\ x > -1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x \neq -1 \\ x < 2 \\ 2-x \leq 1 \\ x < -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ 1 \geq x \\ x > -1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x < 2 \\ 1 \leq x \\ x < -1 \end{cases} \quad \text{impossible}$$

$$\Leftrightarrow -1 < x \leq 1$$

donc f est définie sur $] -1, 1]$.

3.b Parité et imparité

Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}$, on suppose $\mathcal{D}$ symétrique par rapport à 0, i.e. : $x \in \mathcal{D} \iff -x \in \mathcal{D}$.

Exemples :

Définition :

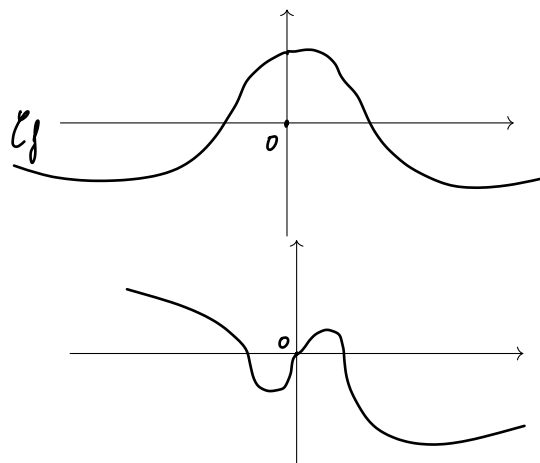
Soit $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f est paire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(-x) = f(x)$$

- On dit que f est impaire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(-x) = -f(x)$$



Exemples : $\cos$ est pair, $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x^2$
 $\sin$ est impair, $x \mapsto x$, $x \mapsto x^3$

$x \mapsto \frac{1}{x}$ est impair sur $\mathbb{R}^*$

Conséquences graphiques :

Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées Oy .

Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport au point O .

Remarque : Si $0 \in \mathcal{D}$ et si f est impaire alors $f(0) = 0$ car $f(-0) = -f(0)$
 ie $f(0) = -f(0)$ ie $2f(0) = 0$ ie $f(0) = 0$

3.c Périodicité

Définition :

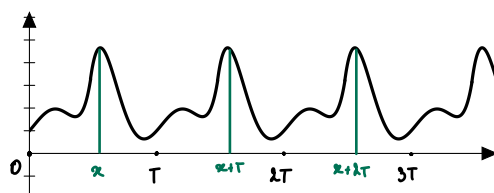
On suppose $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Soit $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $T > 0$.

On dit que f est périodique de période T , ou plus simplement T -périodique, si :

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(x+T) = f(x)$$

ou :

$$\forall x \in \mathcal{D}, \forall k \in \mathbb{Z}, f(x+kT) = f(x)$$



Remarque : si $\mathcal{D}$ n'est pas $\mathbb{R}$ entier, il faut imposer en plus que $x \in \mathcal{D} \implies x+T \in \mathcal{D}$.

Exemples : $\cos$ et $\sin$ sont 2π -périodiques sur $\mathbb{R}$
 $\tan$ est π -périodique sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

Conséquence graphique : Le graphe d'une fonction T -périodique est invariante par les translations de kT, x .

Remarque : Il n'y a jamais une seule période possible, puisque si T convient, alors $2T, 3T, 4T \dots$ aussi.

3.d Asymptotes horizontales et verticales

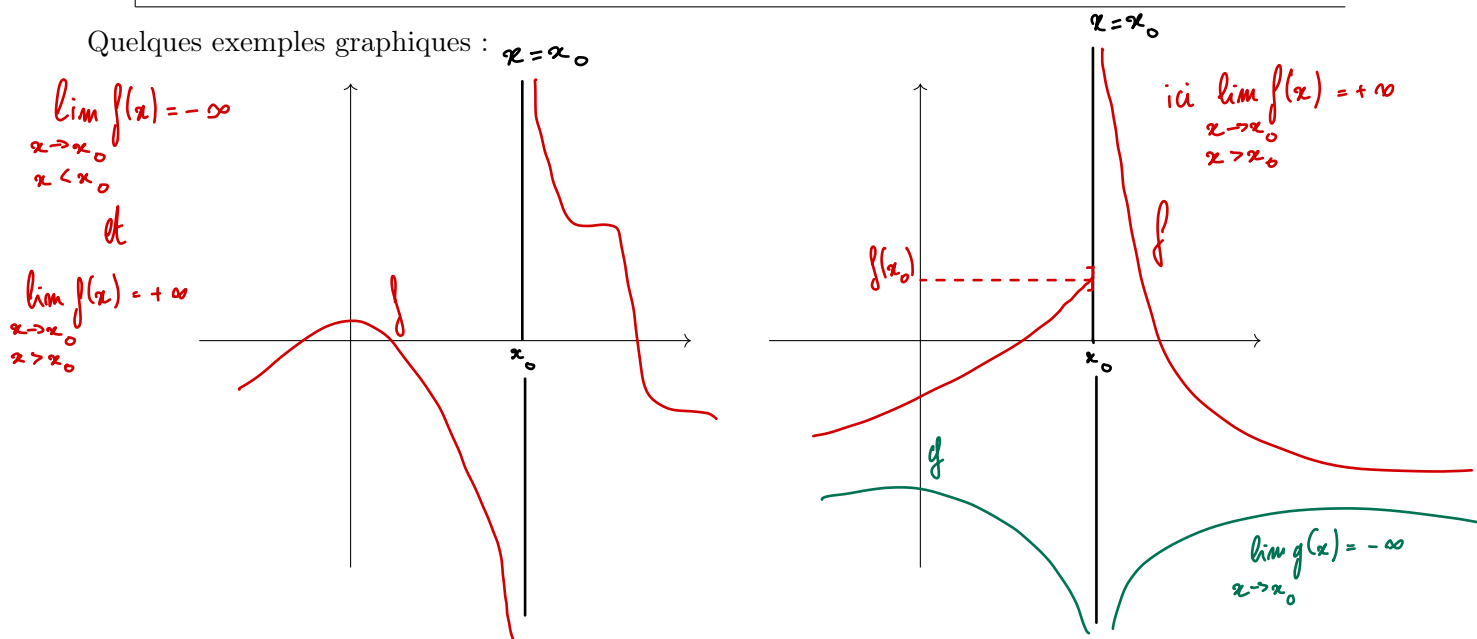
Dans cette partie, $\mathcal{D}$ est un intervalle ou une réunion d'intervalles, et $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition :

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$.

On dit que la droite d'équation $x = x_0$ est asymptote verticale à la courbe représentative de f si la limite de f en x_0 (à gauche, à droite, ou limite "tout court") existe et vaut $+\infty$ ou $-\infty$

Quelques exemples graphiques :



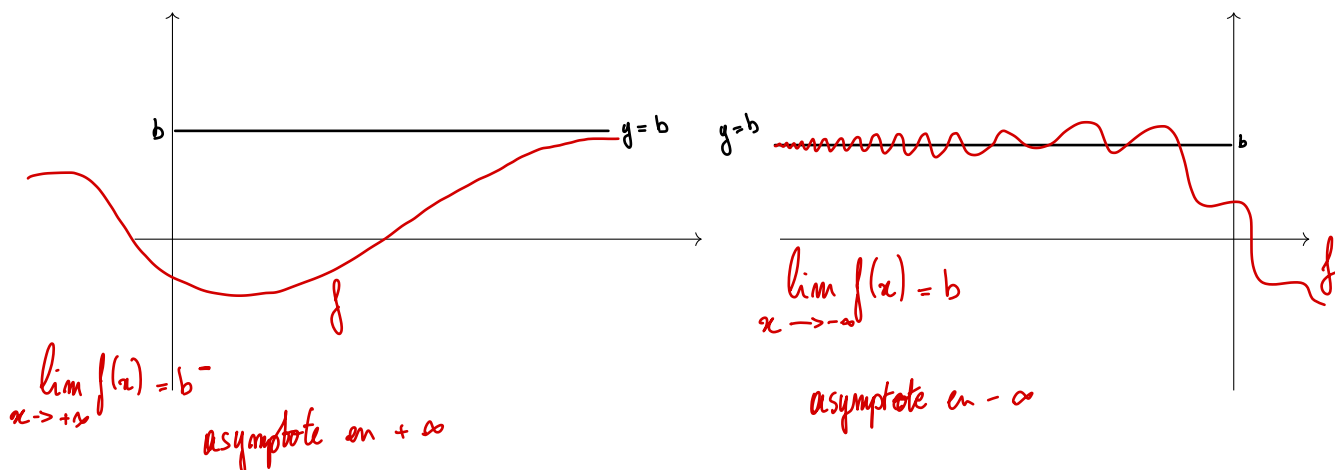
La position relative de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f et de la droite asymptote Δ se déduisent du signe de la limite et de la façon dont on tend vers x_0 (par la gauche ou par la droite).

Définition :

Soit $b \in \mathbb{R}$.

On dit que la droite d'équation $y = b$ est asymptote horizontale à la courbe en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$) si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (respectivement si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$)

Quelques exemples graphiques :



Exemple : $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, f est définie sur $\mathbb{R}$. $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \frac{x^2}{x^2(\frac{1}{x^2} + 1)} = \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1}$
 donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ ($\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$)

Donc la droite d'équation $y=1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$. Idem en $-\infty$.

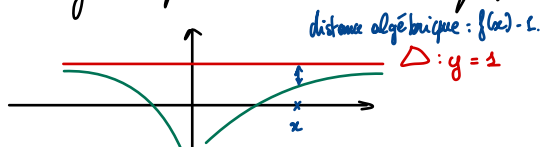
Positions relatives

Pour connaître la position de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f par rapport à la droite asymptote Δ , on étudie le signe de $f(x) - b$:

- Si $f(x) - b$ est positif "au voisinage de $+\infty$ " (ie pour $x \geq A$ avec A réel fixé)
alors $\mathcal{C}$ est au-dessus de Δ au voisinage de $+\infty$.
- Si $f(x) - b$ est négatif "au voisinage de $+\infty$ ".
alors $\mathcal{C}$ est en-dessous de Δ au voisinage de $+\infty$.

Exemple avec $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) - 1 = \frac{x^2}{1+x^2} - 1 = \frac{x^2 - (1+x^2)}{1+x^2} = -\frac{1}{1+x^2} < 0$

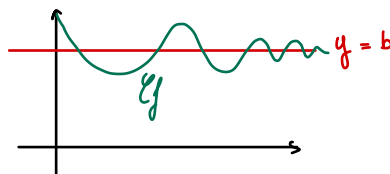
Donc la courbe $\mathcal{C}_f$ est toujours en dessous de son asymptote.



⚠ Il est possible que le signe de $f(x) - b$ change en permanence lorsque x tend vers $\pm\infty$:

par exemple $f(x) = b + \frac{\cos(x)}{x}$.

on a $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} b$ mais $f(x) - b = \frac{\cos(x)}{x}$ n'est pas de signe fixe.

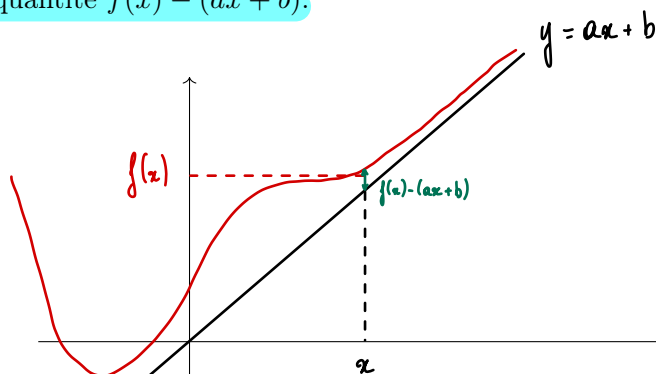


Définition :

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$.

On dit que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à la courbe de f en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$) si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (ax+b) = 0$

On obtient la position de la courbe par rapport à cette asymptote de façon similaire, en étudiant le signe de la quantité $f(x) - (ax + b)$.



3.e Graphes de certaines fonctions définies à partir de f

On se donne une fonction f , et une fonction g définie à partir de f , par exemple :

$$g : x \rightarrow f(x) + a \quad g : x \rightarrow f(x + a) \quad g : x \rightarrow f(a - x)$$

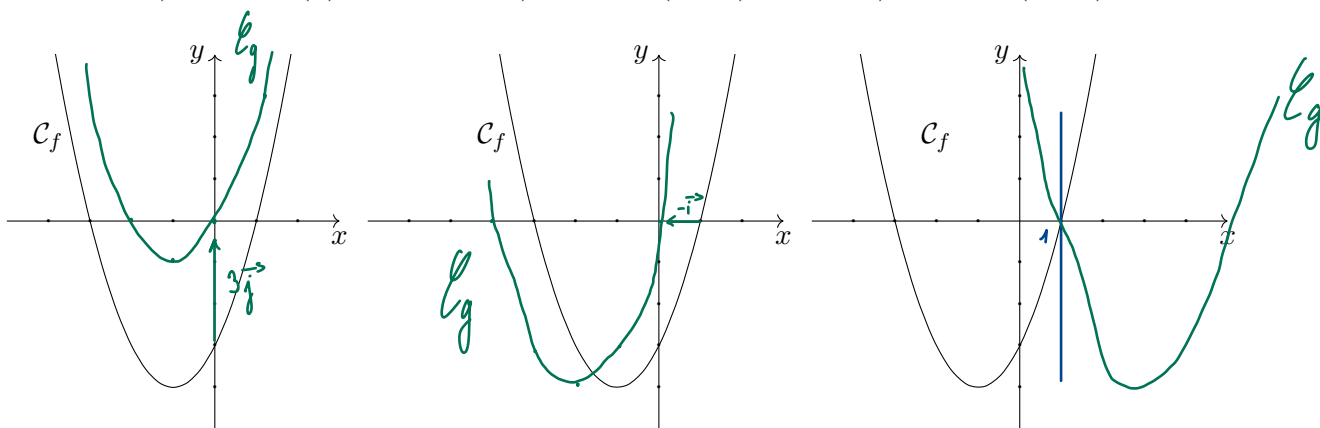
Comment, à partir de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f , obtient-on la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ de g ?
Contentons-nous d'exemples.

Prenons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et :
 $x \mapsto x^2 + 2x - 3$

a) $g : x \mapsto f(x) + 3$

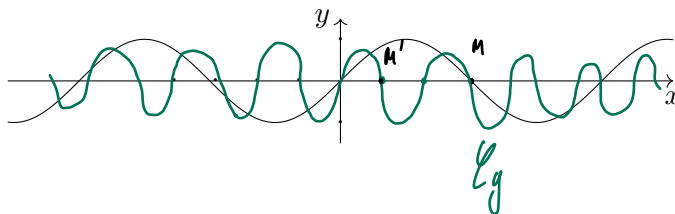
b) $g : x \mapsto f(x + 1)$

c) $g : x \mapsto f(2 - x)$



Démonstration 7

Prenons $f = \sin$ et $g : x \mapsto f(3x)$:



Démonstration 8

En particulier, si f est invariante par une transformation du type $x \mapsto x + a$ ou $x \mapsto a - x$, cela permet de réduire le domaine d'étude.

Par exemple, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ paire telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x + 2) = f(x)$ et $f(1 - x) = f(x)$.

Montrer que pour tracer la courbe représentative de f sur $\mathbb{R}$, il suffit d'étudier f sur $[0, \frac{1}{2}]$.

Démonstration 9

Démo 7: Soit $M(x, y)$ un point du plan (muni d'un repère orthonormé) $(O, \vec{i}, \vec{j})$

$$M(x, y) \in \mathcal{L}_f \Leftrightarrow y = f(x)$$

Connaissant un point $M(x, y)$ de $\mathcal{L}_f$, comment obtient-on un point M' de $\mathcal{L}_g$?

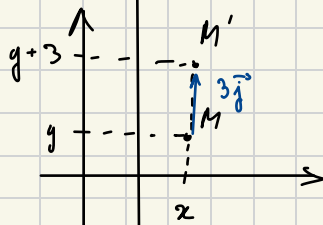
a) Pour $g: x \mapsto f(x) + 3$:

$$M(x, y) \in \mathcal{L}_f \Leftrightarrow y = f(x)$$

$$\Rightarrow y + 3 = f(x) + 3$$

$$\Leftrightarrow y + 3 = g(x)$$

$$\Leftrightarrow M'(x, y+3) \in \mathcal{L}_g$$



Donc $\mathcal{L}_g$ s'obtient à partir de $\mathcal{L}_f$ en faisant la translation verticale de vecteur $3\vec{j}$.

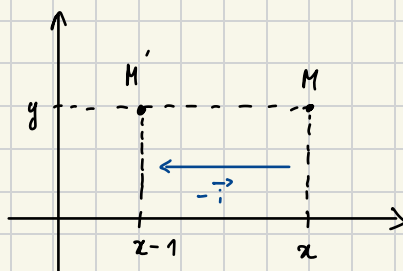
b) Pour $g: x \mapsto f(x+1)$:

$$M(x, y) \in \mathcal{L}_g \Leftrightarrow y = f(x)$$

$$\Leftrightarrow y = f((x-1)+1)$$

$$\Leftrightarrow y = f(x-1)$$

$$\Leftrightarrow M'(x-1, y) \in \mathcal{L}_f$$



Donc $\mathcal{L}_g$ s'obtient à partir de $\mathcal{L}_f$ en faisant la translation horizontale de vecteur $-\vec{i}$.

c) Pour $g: x \mapsto f(2-x)$.

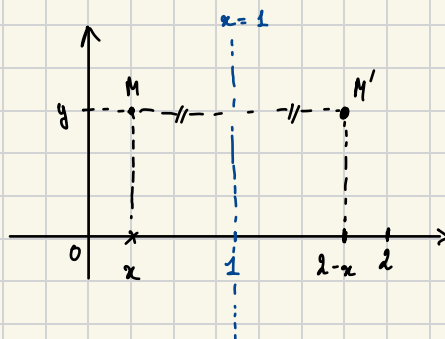
$$M(x, y) \in \mathcal{L}_g \Leftrightarrow y = f(x)$$

$$\Rightarrow y = f(2 - \underline{2-x}) \quad \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f(2-x)$$

$$\Leftrightarrow y = g(\underline{2-x})$$

$$\text{donc } g(2-x) = f(2-(2-x))$$

$$\Leftrightarrow M'(2-x, y) \in \mathcal{L}_f$$



le milieu de $[MM']$ est sur la droite d'éq° $x=1$:

$$\text{son abscisse est } \frac{x + (2-x)}{2} = 1$$

$\mathcal{C}_g$ est donc symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'éq° $x=1$

Revenir que pour $g: x \mapsto f(2-x)$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_f$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $x = \frac{0+2}{2}$

Démo 8: Pour $f: x \mapsto \sin$ et $g: x \mapsto f(3x)$

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{C}_f &\Leftrightarrow y = f(x) \Leftrightarrow y = f\left(3 \cdot \frac{x}{3}\right) \\ &\Leftrightarrow y = g\left(\frac{x}{3}\right) \\ &\Leftrightarrow M\left(\frac{x}{3}, y\right) \in \mathcal{C}_g \end{aligned}$$

$\mathcal{C}_g$ s'obtient à partir de $\mathcal{C}_f$ en "contractant" d'un facteur $\frac{1}{3}$ dans la direction horizontale.

Démo 9: • $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+2) = f(x)$

donc f est 2-périodique : il suffit de l'étudier sur $[-1, 1]$

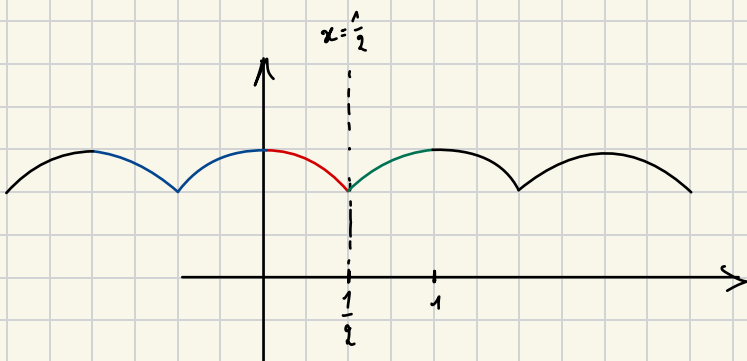
• f est paire (et $[-1, 1]$ est centré en 0) donc il suffit de l'étudier sur $[0, 1]$

• $\forall x \in \mathbb{R}, f(x-1) = f(x)$

↳ après ce qui a été vu dans la démo 7, $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$.

Comme $[0, 1]$ est centré sur $\frac{1}{2}$, on peut étudier f seulement sur $[0, \frac{1}{2}]$.

Rq: on reconstitue $\mathcal{C}_f$ sur $\mathbb{R}$ entier à partir de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, \frac{1}{2}]$.



• par symétrie par rapport à la droite d'éq° $x = \frac{1}{2}$.

• puis par symétrie par rapport à l'axe Oy .

• puis par des translations de vecteur $2k\vec{i}$, avec $k \in \mathbb{Z}$

3.f Monotonie, minoration et majoration

Définition :

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f est croissante sur I si :

$$\forall x \in I, \forall y \in I, \text{ si } x \leq y \text{ alors } f(x) \leq f(y). \quad (f \nearrow)$$

- On dit que f est strictement croissante sur I si :

$$\forall x \in I, \forall y \in I, \text{ si } x < y \text{ alors } f(x) < f(y). \quad (f \nearrow\nearrow)$$

- On dit que f est décroissante sur I si :

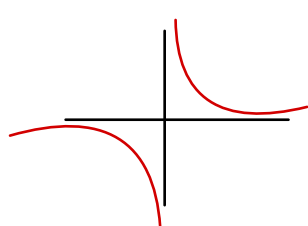
$$\forall x \in I, \forall y \in I, \text{ si } x \geq y \text{ alors } f(x) \geq f(y) \quad (f \searrow)$$

- On dit que f est strictement décroissante sur I si :

$$\forall x \in I, \forall y \in I, \text{ si } x > y \text{ alors } f(x) > f(y) \quad (f \searrow\searrow)$$

- On dit que f est monotone (respectivement strictement monotone) si elle est croissante ou décroissante (resp. strictement croissante ou strictement décroissante).

On peut étendre ces définitions dans le cas où I n'est pas un intervalle (mais seulement une partie de $\mathbb{R}$), cependant attention à ne pas parler trop vite : que dire par exemple de $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$?



f est $\searrow$ sur $\mathbb{R}^+$
 f est $\nearrow$ sur $\mathbb{R}^-$

mais f n'est pas $\searrow$ sur $\mathbb{R}^*$

$$-1 < 1 \\ f(-1) = -1 < 1 = f(1)$$

Conséquence pratique : justifications dans les manipulations d'inégalités **IMPORTANT**

On sait par exemple que $\exp$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Si on a déjà montré que pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $\frac{x}{x+1} \leq x$, on pourra écrire ensuite :

$$\text{Comme } \exp \text{ est } \nearrow, \forall x \in \mathbb{R}^+, \exp\left(\frac{x}{x+1}\right) \leq \exp(x)$$

⚠ Si on veut des équivalences, la croissance ne suffit pas, même pour des inégalités larges.

On écrira : Soit $x \in \mathbb{R}^*$.

$$\frac{x+2}{x} \leq x^2 \iff \exp\left(\frac{x+2}{x}\right) \leq \exp(x^2) \text{ car } \exp \text{ est } \underline{\text{strictement croissante}}$$

De manière générale, si x, y sont deux éléments de I , l'argument " f est strictement croissante sur un intervalle I " nous permettra de justifier les équivalences suivantes :

$$x \leq y \iff f(x) \leq f(y)$$

$$x < y \iff f(x) < f(y)$$

preuve de $\Rightarrow$ Si $x \leq y$ alors, comme f est $\nearrow$, elle est $\nearrow$ donc $f(x) \leq f(y)$

$\Leftarrow$ Supposons $f(x) \leq f(y)$, montrons que $x \leq y$.

par l'absurde. si on avait $x > y$, comme $f \nearrow$,
on aurait $f(x) > f(y)$: absurde

Donc $x \leq y$.

Définition :

Soit D une partie de $\mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f est majorée sur D si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in D, f(x) \leq M$. (M est alors un majorant de f)
- On dit que f est minorée sur D si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in D, f(x) \geq m$. (m est alors un minorant de f)
- On dit que f est bornée sur D si f est à la fois majorée et minorée, i.e. si :

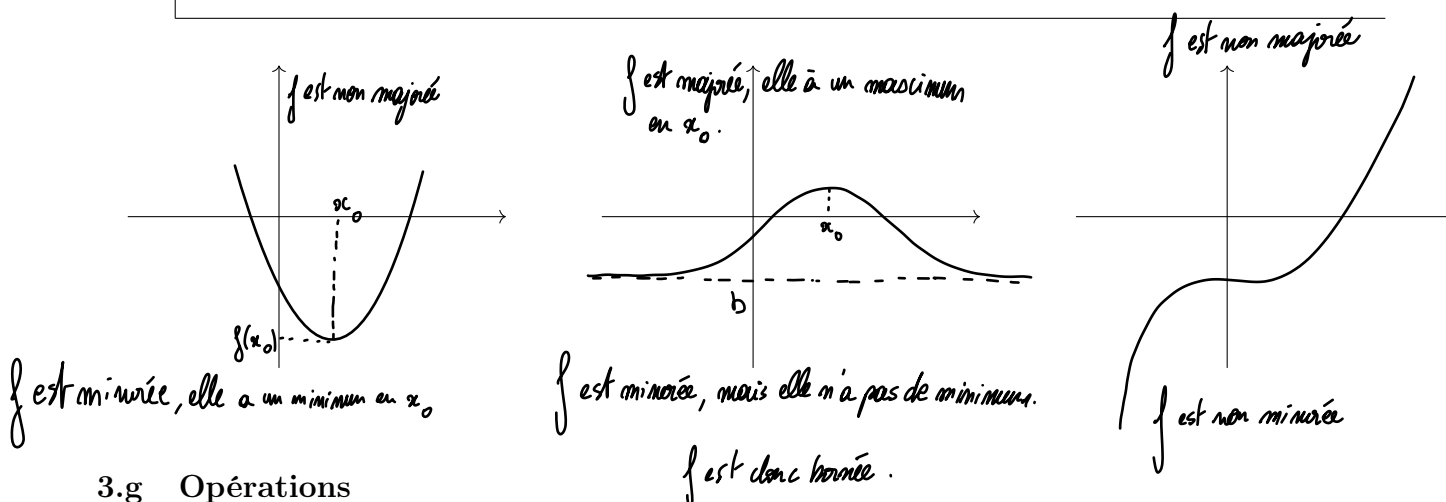
$$\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in D, m \leq f(x) \leq M.$$

Dire que f est majorée, c'est donc dire que l'ensemble $\{f(x) / x \in D\}$, noté $f(D)$, est majoré (idem pour minorée et bornée). Rq: on a f bornée $\Rightarrow \exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in D, |f(x)| \leq K$

Définition :

Avec les mêmes notations,

- Lorsque f est majorée et que l'ensemble $f(D)$ admet un maximum, cela revient à dire qu'il existe un $x_0 \in D$ tel que pour tout x dans D , $f(x) \leq f(x_0)$.
On dit alors que f admet un maximum en x_0 .
- De même, on dit que f admet un minimum en $x_0 \in D$ s'il existe un $x_0 \in D$ tel que pour tout x dans D , $f(x) \geq f(x_0)$.



3.g Opérations

Définition :

Soient D une partie de $\mathbb{R}$, des fonctions $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On définit les fonctions $f + g$, λf et $f \times g$ de la façon suivante :

$$f + g : D \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) + g(x)$$

$$\lambda f : D \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \lambda f(x)$$

$$f \times g : D \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x)g(x)$$

Ce qui s'écrit :

$$\forall x \in D, (f+g)(x) = f(x) + g(x); (\lambda f)(x) = \lambda f(x); (f \times g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Définition :

Soient D_1 et D_2 des parties de $\mathbb{R}$, et des fonctions $f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$.

On suppose que : $\forall x \in D_1, f(x) \in D_2$ (de sorte que $g(f(x))$ existe)

On peut alors définir l'application composée $g \circ f$ de la façon suivante :

$$\begin{array}{ccc} g \circ f : D_1 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & g(f(x)) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} D_1 & \xrightarrow{f} & D_2 \xrightarrow{g} \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \mapsto g(f(x)) \end{array}$$

$\xrightarrow{\quad g \circ f \quad}$

Si la condition " $\forall x \in D_1, f(x) \in D_2$ " n'est pas vérifiée, il faudra trouver le domaine de définition de $g \circ f$, c'est-à-dire l'ensemble des $x \in D_1$ tels que $f(x) \in D_2$.

Autrement dit, une méthode sera de résoudre un système d'équation, d'inconnue x réel :

$$g \circ f(x) \text{ est bien défini} \iff \begin{cases} x \in D_1 \\ f(x) \in D_2 \end{cases}$$

Exemples : Pour chacune des fonctions h suivantes, écrire h comme composition de fonctions à préciser, et déterminer son domaine de définition :

a) $h(x) = \ln(2-x)$ b) $h(x) = \sqrt{\ln(x)+1}$ c) $h(x) = |\sin(x)^3 + \sin(x)|$.



Démonstration 10

⚠ On n'a pas, en général, $g \circ f = f \circ g$! Les fonctions $f \circ g$ et $g \circ f$ peuvent même avoir des domaines de définition différents !

ex 1 : $\pi : x \mapsto \sqrt{x}$, on a $\sin \circ \pi$ et $\pi \circ \sin$ qui n'ont pas les mêmes domaines de définition : $\sin \circ \pi : x \mapsto \sin(\sqrt{x})$ définie sur $\mathbb{R}^+$

ex 2 : $f : x \mapsto x^2$ $\sin \circ f$ et $f \circ \sin$ sont définies sur $\mathbb{R}$, mais $\forall x \in \mathbb{R}$,
 $(\sin \circ f)(x) = \sin(x^2)$ $(\pi \circ \sin)(\pi) = 0$
 $(f \circ \sin)(x) = (\sin(x))^2$ $\sin(\pi^2) \neq 0$

$\pi \circ \sin : x \mapsto \sqrt{\sin x}$
 définie sur la réunion des segments $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

3.h Bijectivité

Définition :

Soient E et F deux ensembles, et $f : E \rightarrow F$. On dit que f est bijective si tout élément y de F possède un unique antécédent $x \in E$ par f .

ie : $\forall y \in F, \exists ! x \in E, y = f(x)$

On dit aussi que f est une bijection de E sur F .

Dans ce cas, on définit l'application réciproque de f comme l'application notée f^{-1} , qui à tout élément y de F associe l'unique antécédent de y par f , qui sera donc $f^{-1}(y)$.

La réciproque f^{-1} est alors bien sûr bijective, de réciproque f .

$$f : E \longrightarrow F$$

$$f^{-1}(y) = x \longmapsto f(x) = y$$

$$f^{-1} : F \longrightarrow E$$

$$y = f(x) \longmapsto x = f^{-1}(y)$$

Demo 10:

a) $h(x) = \ln(2-x)$ on a $h = \ln \circ f$ où $f: x \mapsto 2-x$
($f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ln: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$)

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$h \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 2-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x < 2$$

Donc h est définie sur $] -\infty, 2[$

b) $h(x) = \sqrt{\ln(x) + 1}$ on a $h = g \circ \ln$ où $g: x \mapsto \sqrt{x+1}$
(en effet: $g \circ \ln(x) = g(\ln(x)) = \sqrt{\ln(x) + 1}$)

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$h \text{ définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \ln(x) + 1 \geq 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{car exp est str}} \begin{cases} x > 0 \\ \ln(x) \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \geq e^{-1} \end{cases}$$

Donc h est définie sur $[e^{-1}, +\infty[$

c) $h(x) = |\sin(x)^3 + \sin(x)|$ on a $h = v \circ u \circ \sin$ avec $u: x \mapsto x^3 + x$

$$\text{et } v: y \mapsto |y|$$

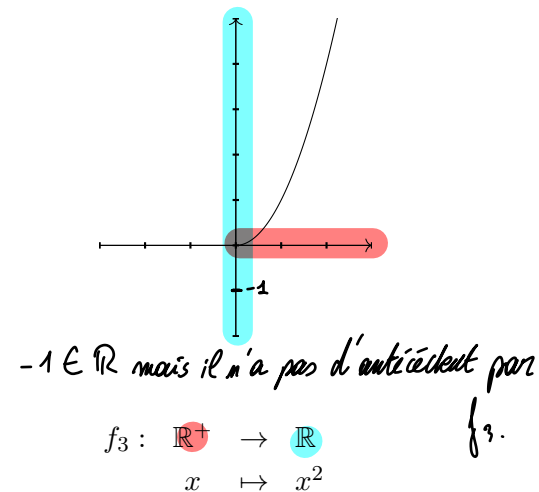
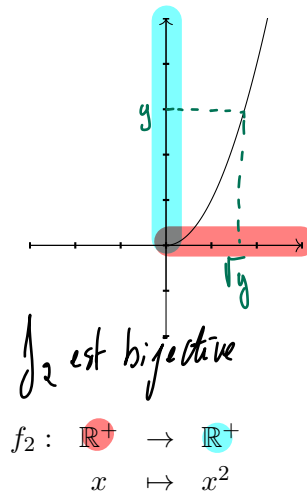
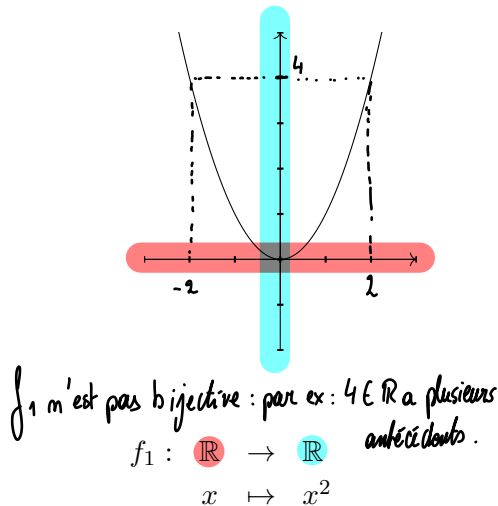
$$(\text{en effet: } (v \circ u \circ \sin)(x) = v(u(\sin(x)))$$

$$= v(\sin(x)^3 + \sin(x))$$

$$= |\sin(x)^3 + \sin(x)|$$

Donc h est définie sur $\mathbb{R}$.

Quelques exemples et contre-exemples :



La réciproque de f_2 est $f_2^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$y \mapsto \sqrt{y}$$

Donc f_3 n'est pas bijective.

$f_3 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas bijective, mais on peut dire qu'elle réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $f(\mathbb{R}_+)$ (rappel : c'est l'ensemble $\{f(x) / x \in \mathbb{R}_+\}$, qui vaut ici $\mathbb{R}_+$).

Les fonctions $\ln$ et $\exp$ sont bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Remarques fondamentales : Sous ces hypothèses, si $x \in E$ et $y \in F$:

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$

$$\text{et } \forall x \in E, \underbrace{f^{-1}(f(x))}_{(f^{-1} \circ f)(x)} = x ; \forall y \in F, \underbrace{f(f^{-1}(y))}_{(f \circ f^{-1})(y)} = y$$

Conséquence pratique : manipulation des équivalences **IMPORTANT**

Lorsqu'on écrit par exemple, pour des réels x et y : $x = y \iff \exp(x) = \exp(y)$
on justifiera en disant "car $\exp$ est bijective".

En effet, si $x = y$ alors $\exp(x) = \exp(y)$

Et si $\exp(x) = \exp(y)$ alors $\ln(\exp(x)) = \ln(\exp(y))$ ie $x = y$

C'est l'existence de $\exp^{-1}$ qui compte

⚠ En conséquence, il faut faire attention lorsqu'on veut mettre au carré une équation en conservant l'équivalence : " $\forall x \in \mathbb{R}, x = e^x \iff x^2 = (e^x)^2$ " ceci est Faux

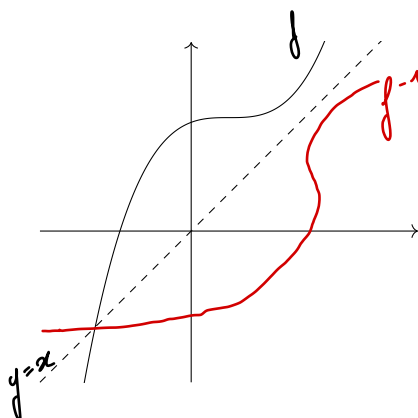
mais ceci est VRAI : " $\forall x \in \mathbb{R}^+, x = e^x \iff x^2 = (e^x)^2$ "

car $x \mapsto x^2$ est bijective de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$.

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Propriété des graphes de f et f^{-1} :

Si $f : E \rightarrow F$ est bijective de réciproque f^{-1} , alors les graphes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y=x$ (qu'on appelle souvent "la première bissectrice").



4 Continuité et dérivabilité

4.a Continuité

Dans cette partie, I et J désignent des intervalles de $\mathbb{R}$.

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$. On dit que f est continue en a si la limite de $f(x)$ quand x tend vers a existe et vaut $f(a)$.

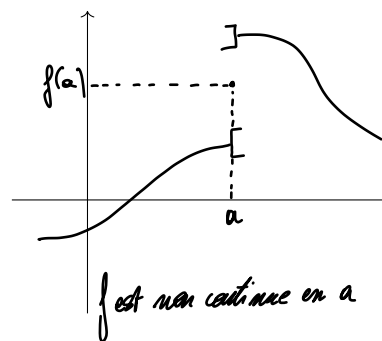
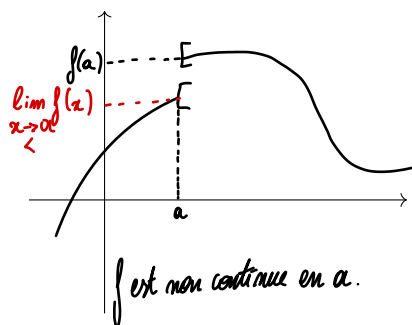
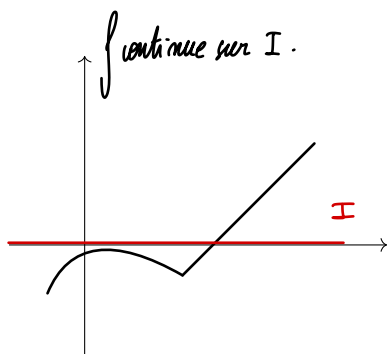
il se si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (ou encore $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$)

Dans le cas contraire, on dit que f est discontinue en a .

On dit que f est continue sur I si elle est continue en tout point a de I .

On peut étendre cette définition en remplaçant l'intervalle I par une réunion d'intervalles ; les propriétés de cette partie 4.a sont également valables pour une réunion d'intervalles.

Comment "penser" la continuité : lorsqu'on trace le graphe d'une fonction continue sur un intervalle, "on ne lève pas le crayon" ; en un point de discontinuité, on doit "lever le crayon".



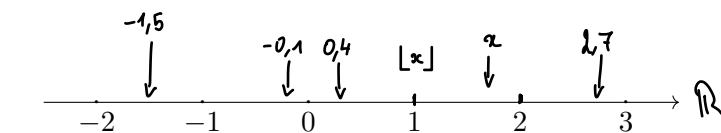
(point de discontinuité)

Exemples : la grande majorité des fonctions usuelles sont continues, mais elles ne le sont pas toutes.
Par exemple, la fonction "partie entière" est discontinue en tout point entier relatif :

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$, la partie entière $\lfloor x \rfloor$ de x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x .

On a donc l'encadrement $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.



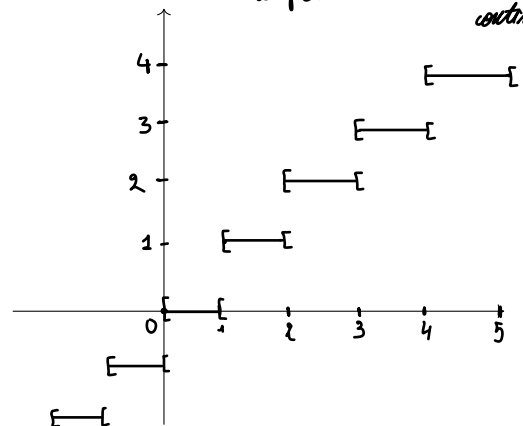
$$\lfloor 2.7 \rfloor = 2$$

$$\lfloor 0.4 \rfloor = 0$$

$$\lfloor -0.1 \rfloor = -1$$

$$\lfloor -1.5 \rfloor = -2$$

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est discontinue en tous les points $a \in \mathbb{Z}$ (mais elle est continue ailleurs).



Proposition :

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Soit $a \in I$.

On suppose que f et g sont continues en a . Alors $f + g$, λf et $f \times g$ sont continues en a .

Si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont définies au voisinage de a et continues en a .

Cette propriété est encore vraie en remplaçant la continuité en a par la continuité sur I (et la condition " $g(a) \neq 0$ " par " g ne s'annule pas sur I ").

Proposition :

Soient des fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall x \in I, f(x) \in J$.

Soit $a \in I$.

Si f est continue en a et si g est continue en $f(a)$.

alors $g \circ f$ est continue en a .

Cette propriété est encore vraie en remplaçant les continuités en un point par des continuités sur tout l'intervalle : Si f est continue sur I et si g est continue sur J alors $g \circ f$ est continue sur I .

Exemples : $h_1(x) = \cos(\ln(x))$; $h_2(x) = \exp(\sin(x)^2)$; $h_3(x) = x \sin(\sqrt{x})$

h_1 est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ par composition de fonctions continues partout où elles sont définies. (ce qui compte : c'est la continuité de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et la continuité de $\cos$ sur $\mathbb{R}$)

$h_2 = \exp \circ f \circ \sin$ où $f : x \mapsto x^2$
 h_2 est continue sur $\mathbb{R}$ par composition de fonctions continues partout où elles sont définies.

h_3 est continue sur son domaine de définition $\mathbb{R}_+$ comme produit de fonctions continues là où elles sont définies.

($x \mapsto x$, $\sin$, $x \mapsto \sqrt{x}$)

19

($x \mapsto \sqrt{x}$ continue sur $\mathbb{R}_+^*$)
($\sin$ continue sur $\mathbb{R}$)
composition
($x \mapsto x$ continue sur $\mathbb{R}$)
produit

4.b Théorème de la bijection

IMPORTANT

Théorème : de la bijection

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

Soit f une fonction définie sur I , à valeurs réelles, telle que :

- I est un intervalle
- f est continue sur I
- f est strictement monotone sur I

Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, c'est-à-dire sur $\{f(x) / x \in I\}$

De plus, la réciproque $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$ est continue sur $f(I)$, strictement monotone, de même monotonie que f .

⚠ : Souvent, on part de $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, et $f(I)$ n'est pas $\mathbb{R}$ entier.

On ne peut pas dire que f telle quelle est bijective, d'où le terme "réalise une bijection", qui indique que la fonction devient bijective si on modifie l'ensemble d'arrivée.

En toute rigueur, $I \rightarrow \mathbb{R}$ et $I \rightarrow f(I)$ ne sont pas les mêmes fonctions.

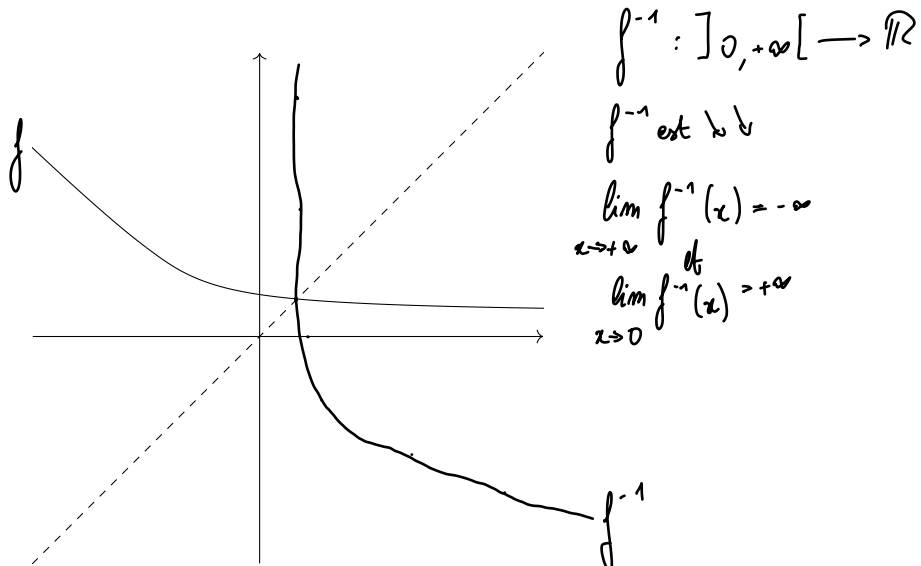
$$x \mapsto f(x) \quad x \mapsto f(x)$$

L'intervalle $f(I)$ est donné par le tableau : IMPORTANT

I	$[a, b]$	$]a, b]$	$[a, b[$	$]a, b[$
si f strict. croissante	$[f(a), f(b)]$	$[\lim_{x \rightarrow a} f(x), f(b)]$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$	$[\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$
si f strict. décroissante	$[f(b), f(a)]$	$[f(b), \lim_{x \rightarrow a} f(x)[$	$]\lim_{x \rightarrow b} f(x), f(a)]$	$]\lim_{x \rightarrow b} f(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x)]$

$$\left. \begin{array}{l} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f \text{ est } \searrow \\ \text{et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \end{array} \right\} f(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$$

$$(f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \text{ est bijective})$$



$$\left. \begin{array}{l} f^{-1}:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ f^{-1} \text{ est } \nearrow \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -\infty \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow 0} f^{-1}(x) = +\infty \end{array} \right\}$$

Ce théorème s'utilise très souvent pour répondre à des questions du type "montrer qu'il existe un unique x tel que $f(x) = y$ ", car si f est bijective de I sur J et que $y \in J$, on peut bien affirmer l'existence et l'unicité d'un $x \in I$ tel que $f(x) = y$.

Exemple : Montrer que l'équation $x^6 + x^4 + x^2 = 1$ admet une unique solution réelle positive.



Démonstration 11

Sémo 11: Posons $f: \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^6 + x^4 + x^2 - 1$

f est dérivable comme fonction polynôme et $\forall x \in \mathbb{R}^+, f'(x) = 6x^5 + 4x^3 + 2x$

$\forall x \in \mathbb{R}^+, f'(x) \geq 0$ et f' ne s'annule qu'en un seul point, 0. (si $x > 0, x^3 > 0, x^5 > 0 \dots$)
car somme de termes nuls ssi tous les termes sont nuls
 $6x^5 = 0$ et $4x^3 = 0$ et $2x = 0$ Donc $x = 0$

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

De plus, $\mathbb{R}^+$ est un intervalle et f est continue sur $\mathbb{R}^+$ (polynôme).

D'après le théorème de bijection, f réalise une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans $f(\mathbb{R}^+) = f([0, +\infty[) = [f(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$

$f: \mathbb{R}^+ \longrightarrow [-1, +\infty[$ est bijective $= [-1, +\infty[$

Or $0 \in [-1, +\infty[$

Donc $\exists ! x \in \mathbb{R}^+, f(x) = 0$.

ie l'équation $x^6 + x^4 + x^2 = 1$ a une unique solution dans $\mathbb{R}^+$.

4.c Dérivabilité

4.c.i Définition et exemples

Dans cette partie, I et J désignent des intervalles de $\mathbb{R}$.

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$.

On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement de f en a , $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, admet une limite finie quand x tend vers a .

Ce réel est alors noté $f'(a)$ et il est appelé nombre dérivé de f en a .

On dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point de a sur I .

On peut étendre cette définition en remplaçant l'intervalle I par une réunion d'intervalles ; les propriétés jusqu'à la partie 4.c.iii sont également valables pour une réunion d'intervalles.

Variante : d'après la définition : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$ (lorsque cette limite existe et est finie)

mais en posant $h = x - a$, on a $x = a + h$ et faire tendre x vers a revient à faire tendre h vers 0, d'où une

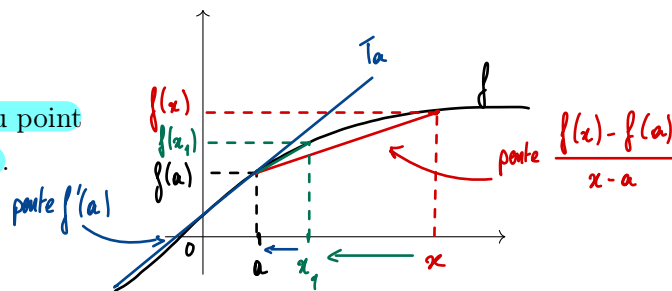
autre version : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

Interprétation géométrique :

- Si f est dérivable en a , alors le graphe de f admet au point d'abscisse a une tangente non verticale, de pente $f'(a)$.

Si on la note T_a :

$$T_a : y = f'(a)(a-x) + f(a)$$

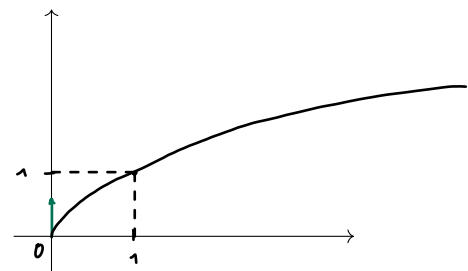


- Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existe mais est infinie, f n'est pas dérivable en a mais son graphe admet une tangente verticale en a .

Exemple : $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0, car

$$\forall x > 0 \quad \frac{\sqrt{x}-\sqrt{0}}{x-0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

(car $\sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et $\sqrt{x} > 0$ pour $x > 0$).

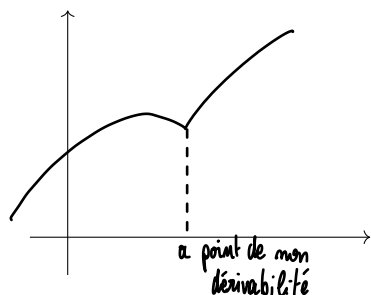


Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

f dérivable en $a \implies f$ continue en a .

Comment "penser" la dérivabilité : lorsqu'on trace le graphe d'une fonction dérivable sur un intervalle, il n'y a pas de "point anguleux" ; la fonction est "lisse".



Exemples : La plupart des fonctions usuelles sont dérivables là où elles sont continues, mais pas toutes...

• en ce vu que $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^+$ mais non dérivable en 0, elle n'est dérivable que sur $\mathbb{R}_+^*$.

• $f : x \mapsto |x|$ est définie, continue sur $\mathbb{R}$, mais elle n'est dérivable que sur $\mathbb{R}^*$, elle n'est pas dérivable en 0.

$$\left. \begin{array}{l} \forall x > 0 \quad \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x| - 0}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 \\ \forall x < 0 \quad \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x| - 0}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -1 \end{array} \right\} \text{ le tour d'accroissement en 0 n'a pas de limite.}$$

⚠ Ne pas confondre f (désigne une fonction) et $f(x)$ (désigne une expression/un réel).

- On ne dit pas " $x^2 \exp(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ " mais :
"la fonction $f : x \mapsto x^2 \exp(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ "
ou "la fonction $x \mapsto x^2 \exp(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ " (nommer la fonction n'est pas obligatoire)
- On ne dit pas " f est dérivable pour tout $x \in \mathbb{R}$ " mais :
" f est dérivable sur $\mathbb{R}$ ".
- On ne dit pas " $f'(x) = (x^2 \exp(x))' = 2x \exp(x) + x^2 \exp(x)$ " mais directement :
" $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x \exp(x) + x^2 \exp(x)$ ".

En effet, $(f(x))'$ n'a aucun sens ! Si vous avez besoin de cette étape, laissez-la au brouillon.

IMPORTANT

⚠ Toujours dire et justifier que la fonction f est dérivable avant d'écrire f' ou $f'(x) = \dots$

Le plus souvent, il suffira de dire " f est dérivable sur I comme somme et produit de fonctions dérivable sur I " ou "comme composée de la fonction ... dérivable sur ... et de la fonction ... dérivable sur ..." etc.

4.c.ii Dérivées successives

Définition :

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$.

On pose : $f^{(0)} = f$.

Si f est dérivable sur I , on pose : $f^{(1)} = f'$.

Plus généralement, si $f^{(n)}$ existe et est dérivable sur I , on pose : $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$

On se sert souvent de $f^{(2)}$, que l'on note plutôt f'' .

Par exemple, pour $f = \ln$:

f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \ln'(x) = \frac{1}{x}$
 Comme $f': x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f''(x) = \ln''(x) = -\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$
 Comme $f'': x \mapsto -x^{-2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln^{(3)}(x) = (-2)x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

4.c.iii Opérations

Proposition :

Soient $u, v: I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On suppose que u et v sont dérivables en a . Alors :

- $u + v$ est dérivable en a et : $(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a)$
- λu est dérivable en a et : $(\lambda u)'(a) = \lambda u'(a)$
- $u \times v$ est dérivable en a et : $(u \times v)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$
- Si $v(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sont définies au voisinage de a et dérivables en a , et on a :

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(a) = -\frac{v'(a)}{(v(a))^2}, \quad \left(\frac{u}{v}\right)'(a) = \frac{u'(a)v(a) - u(a)v'(a)}{(v(a))^2}$$

IMPORTANT

Cette propriété est encore vraie en remplaçant la dérivabilité en a par la dérivabilité sur I (et la condition " $v(a) \neq 0$ " par " v ne s'annule pas sur I "). On peut retenir les formules :

$$\begin{aligned} (u+v)' &= u' + v' & (uv)' &= u'v + uv' & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ (\lambda u)' &= \lambda u' & \left(\frac{1}{v}\right)' &= -\frac{v'}{v^2} \end{aligned}$$

Proposition :

Soient des fonctions $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: J \rightarrow \mathbb{R}$.

On suppose que $\forall x \in I, f(x) \in J$.

Si f est dérivable en $a \in I$ et si g est dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et :

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a))$$

IMPORTANT

Cette propriété est encore vraie en remplaçant la dérivabilité de f en a par la dérivabilité de f sur I et la dérivabilité de g en $f(a)$ par la dérivabilité de g sur J , et on peut retenir la formule :

Si f est dérivable sur I , à valeur dans J , et si g est dérivable sur J , alors $g \circ f$ est dérivable sur I
 et $(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f)$

Cette formule permet de retrouver les cas particuliers suivants (sous réserve de définition) :

fonction	dérivée
$\exp(u)$	$u' \exp(u)$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
u^α	$\alpha u' u^{\alpha-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$x \mapsto u(ax+b)$	$x \mapsto a u'(ax+b)$

(ici $g = \exp, f = u$ et $g' = \exp$)

(ici $g = \ln, \forall x \in I, (\ln \circ u)'(x) = u'(x) \times \ln'(u(x)) = \frac{u'(x)}{u(x)}$)

(ici on a $u \circ f$ avec $f: x \mapsto ax+b; f'(x) u'(f(x)) = a u'(ax+b)$)

Exemples : Étudier le domaine de définition, de continuité et de dérivabilité des fonctions suivantes, et calculer la dérivée là où elle est définie :

a) Deux fonctions qui ne posent pas de difficulté :

$$h_1(x) = \cos(\ln(x)) \quad h_2(x) = \exp(\sin(x)^2)$$

b) Deux cas plus "difficiles" :

$$h_3(x) = x \sin(\sqrt{x}) \quad h_4(x) = \sqrt{\frac{2+x}{1-x}}$$



Démonstration 12

⚠ Nous appliquerons souvent le théorème à la fin de la page 23, et le plus souvent dans sa version où l'on parle de dérivabilité sur des intervalles (attention, a priori, les intervalles de dérivabilité de f et de g ne sont pas les mêmes).

De temps en temps, l'une des fonctions ne sera pas dérivable sur tout son domaine de définition (comme dans les deux cas plus "difficiles" ci-dessus). Il ne faut pas faire de faute de logique ; nous n'avons qu'un "si ... alors ..." dans le théorème. Ce qu'on peut affirmer :

Si f est dérivable en a et si g est dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a

Cela n'a pas le même sens que la proposition fautive suivante :

☠ « Si f est dérivable en a et si g n'est pas dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ n'est pas dérivable en a » ☠

Pour vous en convaincre, comparez la phrase suivante, qui est vraie :

Si j'arrive à un feu et que le feu est rouge, alors je m'arrête.

avec la phrase suivante, qui n'a pas le même sens et qui est même fautive :

Si j'arrive à un feu et que le feu n'est pas rouge, alors je ne m'arrête pas.

(Il y a des cas où l'on ne s'arrêtera pas, mais il y a aussi des cas où l'on s'arrêtera : si le feu est orange et qu'on a une distance suffisante pour s'arrêter, si le carrefour est bloqué...)

Démo 12:

a) $h_1 = \cos \circ \ln$, en a , vu que h_1 est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$ ($\mathbb{R}_+^* \xrightarrow{\ln} \mathbb{R} \xrightarrow{\cos} \mathbb{R}$)

Par composition de fonctions dérivables, h_1 est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.
 ↑ (là où elles sont définies)

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, h_1'(x) = \ln'(x) \times \cos'(\ln(x)) \\ = \frac{1}{x} (-\sin(\ln(x)))$$

$$(u^2)' = 2u'u$$

• $\forall x \in \mathbb{R}, h_2(x) = \exp((\sin(x))^2)$ (h_2 est définie et continue sur $\mathbb{R}$).

Par composition de fonctions dérivables, h_2 est dérivable.

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, h_2'(x) = 2 \sin'(x) \sin(x) \exp((\sin(x))^2) \\ = 2 \cos(x) \sin(x) \exp(\sin^2(x))$$

b) $h_3: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}^+$ (cf démo)

$$x \mapsto x \sin(\sqrt{x})$$

$$\sin(\sqrt{x}) + x(\sin(\sqrt{x}))' \rightarrow \sin(\sqrt{x}) - x \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin'(\sqrt{x}) \rightarrow \sin(\sqrt{x}) - \frac{\sqrt{x}}{2} \cos(\sqrt{x})$$

$x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, et $\sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, par composition, $x \mapsto \sin(\sqrt{x})$

est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. (⚠ cette phrase ne dit pas que la fonction n'est pas dérivable en 0).

Par produit avec $x \mapsto x$ qui est dérivable, on en tire que h_3 est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (au moins)

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, h_3'(x) = 1 \times \sin(\sqrt{x}) + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin'(\sqrt{x}) \\ = \sin(\sqrt{x}) + \frac{\sqrt{x}}{2} \cos(\sqrt{x}).$$

Étude en 0: $\forall x > 0, \frac{h_3(x) - h_3(0)}{x - 0} = \frac{x \sin(\sqrt{x}) - 0}{x} = \sin(\sqrt{x})$

Comme $\sin(\sqrt{x}) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sin(0) = 0$, le taux d'accroissement de h_3 en 0 a une limite finie en 0, qui est 0.

Donc h_3 est dérivable en 0 et $h_3'(0) = 0$.

• $h_4: x \mapsto \sqrt{\frac{2+x}{1-x}}$

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$2+x$	-	0	+	
$1-x$		+	0	-
$\frac{2+x}{1-x}$	-	0	+	-

Ainsi h_4 est définie sur $[-2, 1]$

Par quotient et composition de fonctions continues là où elles sont définies, h_4 est continue là où elle est définie.

Prenons $u: x \longrightarrow \frac{2+x}{1-x}$ u est dérivable sur $] -2, 1[$ et à valeur dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle

(d'après le tableau de signe).

Prenons $v: x \longrightarrow \sqrt{x}$ v est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Donc par composition, $h_4 = v \circ u$ est dérivable sur $] -2, 1[$.

⚠ La phrase ne dit pas " h_4 est dérivable seulement sur $] -2, 1[$ "
elle dit : " h_4 est dérivable au moins, sur $] -2, 1[$."

$$\text{et } \forall x \in] -2, 1[, h_4'(x) = \frac{1_x(1-x) - (2+x)_x(-1)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{1-x+2+x}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{3}{2(1-x)^2 \cdot \sqrt{\frac{2+x}{1-x}}}$$

$$= \frac{3}{2(1-x)^2 \cdot \frac{\sqrt{2+x}}{\sqrt{1-x}}}$$

$$= \frac{3}{2(1-x)^{\frac{3}{2}} \sqrt{2+x}} \quad (\text{car } (1-x)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1-x})$$

et comme $2+x > 0$ et $1-x > 0$ (tableau de signe)

Étude en -2 :

$$\forall x \in] -2, 1[, \frac{h_4(x) - h_4(-2)}{x - (-2)} = \frac{\sqrt{\frac{2+x}{1-x}} - 0}{x+2} = \frac{\sqrt{2+x}}{\sqrt{1-x}} \times \frac{1}{2+x} = \frac{1}{\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{2+x}}$$

$$\text{or } \sqrt{1-x} \cdot \sqrt{2+x} \xrightarrow{x \rightarrow -2} 0 \text{ et } \forall x \in] -2, 1[, \sqrt{1-x} \cdot \sqrt{2+x} > 0$$

$$\text{donc } \frac{h_4(x) - h_4(-2)}{x - (-2)} \xrightarrow{x \rightarrow -2} +\infty$$

donc h_4 n'est pas dérivable en -2

Conclusion: h_4 est dérivable seulement sur $] -2, 1[$

4.c.iv Application aux variations

Théorème :

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I .

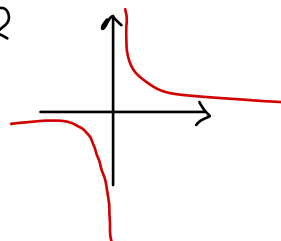
s'écrit: $f' \geq 0$ sur I

- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$ et si f ne s'annule qu'un nombre fini de fois, alors f est strictement croissante sur I .

Remarques importantes :

- En particulier, si pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante.
- On a bien sûr des théorèmes similaires pour la décroissance et la stricte décroissance.
- ⚠ C'est faux lorsque I n'est pas un intervalle! Contre-exemple :

$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1}{x}$
 f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ mais f n'est pas strictement décroissante sur $\mathbb{R}^*$
 (mais f est $\searrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$)



- Que faire lorsque f n'est pas dérivable en l'une des extrémités de I ?

On peut en fait remplacer, dans le théorème, l'hypothèse " f dérivable sur I " par " f continue sur I et f dérivable sur I privé de ses extrémités".

Exemple de rédaction pour $f : x \mapsto \sqrt{x}$: f est continue sur $\mathbb{R}_+$, elle est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ donc f est $\nearrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et même sur $\mathbb{R}_+$ car f est continue en 0.

Par continuité

Exemples :

- Déterminer les variations de $f : x \mapsto 6x^5 - 15x^4 + 10x^3 - \frac{1}{2}$
- Dresser le tableau de variations de $g : x \mapsto \ln(1 + x^2)$.

Démonstration 13

IMPORTANT

Application extrêmement importante : une méthode pour montrer une inégalité

Pour montrer une inégalité de la forme $g(x) \leq h(x)$, on peut poser $f : x \mapsto h(x) - g(x)$ et étudier les variations de f pour en tirer qu'elle est positive.

preuve: On sait que x et y dans $\mathbb{R}_+$ tels que $x < y$. On doit montrer que $f(x) < f(y)$.

• si $x > 0$ et $y > 0$, on sait déjà que $f \uparrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$ donc $f(x) < f(y)$

• le seul cas à traiter est finalement : $x = 0$ et $0 < y$

Montrons que $f(0) < f(y)$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 < \frac{y}{2^n} \leq \frac{y}{2}$

donc, comme $f \uparrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$: $f\left(\frac{y}{2^n}\right) \leq f\left(\frac{y}{2}\right)$

Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f(0)$ (car f continue en 0), $f\left(\frac{y}{2^n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(0)$

donc $f(0) \leq f\left(\frac{y}{2}\right)$ et $0 < \frac{y}{2} < y$ donc $f\left(\frac{y}{2}\right) < f(y)$ ($f \uparrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$)

donc $f(0) < f(y)$

Démo 13: $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto 6x^5 - 15x^4 + 10x^3 - \frac{1}{2}$

f est dérivable comme fonction polynomiale et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 30x^4 - 60x^3 + 30x^2$

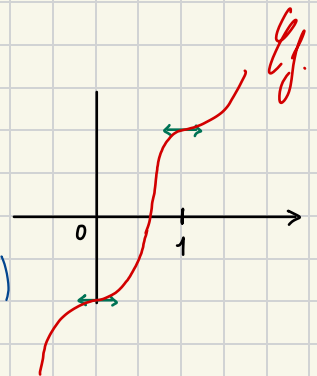
$$= 30x^2(x^2 - 2x + 1)$$

$$f'(x) = 30x^2(x-1)^2 \geq 0$$

2 fois (voir f.m.)

et f' ne s'annule que en 0 et en 1

donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.



Voici des inégalités à connaître, que l'on montre par cette méthode :

Proposition :

IMPORTANT

Pour tout $x \in]-1, +\infty[$:

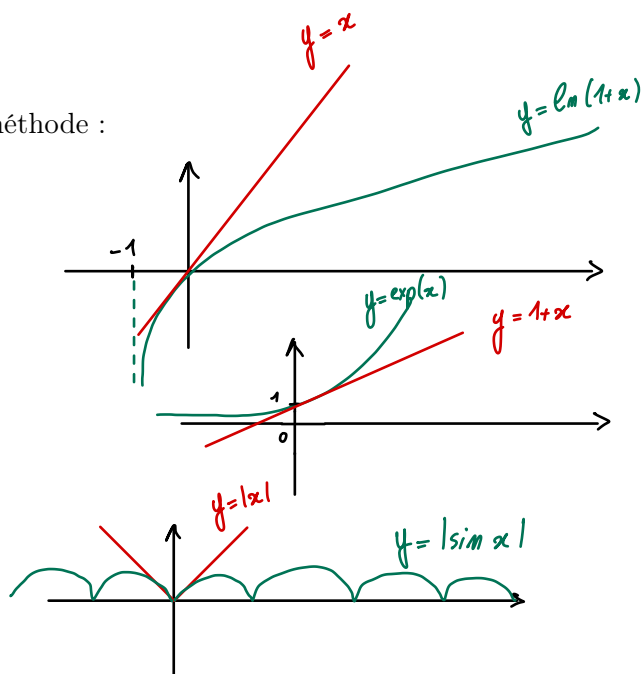
$$\ln(1+x) \leq x.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x) \geq 1+x.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\sin(x)| \leq |x|.$$



Démonstration 14

⚠ Ne pas oublier la méthode "naïve" pour démontrer une inégalité : faire des "opération élémentaires".

Exemple : montrer que pour tout $t \geq 1$, $\frac{\sin^2 t}{1+t^2} \leq \frac{1}{2}$.



Démonstration 15

Théorème :

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I .

f est constante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) = 0$

Autrement dit : $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = c \iff f' = 0$ sur I .

Exemple : Que dire d'une fonction f , dérivable sur $\mathbb{R}^*$, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$?

Posons : $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, g$ est dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) = -\frac{1}{x^2}$

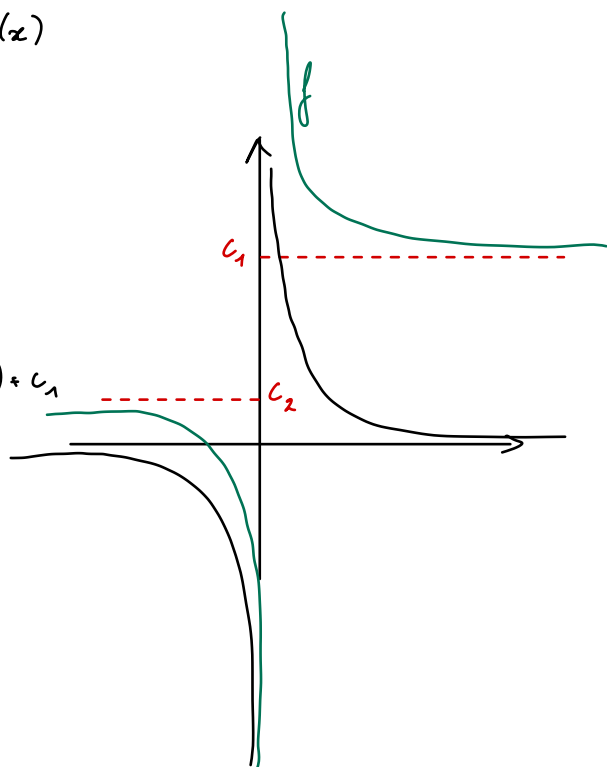
$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) - g'(x) = 0 \text{ ie } (f-g)'(x) = 0$$

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, (f-g)'(x) = 0$ et $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle

donc $\exists c_1 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, (f-g)'(x) = c_1$ ie $f(x) = g(x) + c_1$

De même, comme $\mathbb{R}_-^*$ est un intervalle.

$\exists c_2 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_-^*, (f-g)'(x) = c_2$ ie $f(x) = g(x) + c_2$



Sémo 14: • Posons $h:]-1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \ln(1+x) - x \quad (\text{On veut montrer que } \forall x > -1, \ln(x) \leq 0)$$

Par composition et somme de fonction dérivables, h est dérivable sur $]-1, +\infty[$, et:

$$\begin{aligned} \forall x \in]-1, +\infty[, h'(x) &= \frac{1}{1+x} - 1 \\ &= \frac{1 - (1+x)}{1+x} \\ &= \frac{-x}{1+x} \end{aligned}$$

Comme pour $x \in]-1, +\infty[$, $1+x > 0$, $h'(x)$ est du signe de $-x$ uniquement.

d'où :

x	-1	0	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-
h		$h(0)$	

et $h(0) = \ln(1+0) - 0 = 0$ donc $\forall x \in]-1, +\infty[, h(x) \leq h(0) = 0$

$$\text{ie } \forall x \in]-1, +\infty[, \ln(1+x) \leq x$$

• Posons $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \exp(x) - (1+x)$

Par somme, g est dérivable et: $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \exp(x) - 1$

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) > 0 \Leftrightarrow \exp(x) > 1$$

$$\Leftrightarrow x > \ln 1 \text{ car } \ln x \nearrow$$

$$\Leftrightarrow x > 0$$

et de même $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

d'où

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
g		$g(0)$	

$$\text{et } g(0) = \exp(0) - (1+0) = 1 - 1 = 0$$

donc $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \geq g(0) = 0$

$$\text{ie } \forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) \geq x+1$$

- (*) $\forall x \geq 1, -1 \leq \sin(x) \leq 1$ donc $|\sin(x)| \leq 1 \leq x$ et $1 \leq x = |x|$

donc $\forall x \geq 1, |\sin x| \leq |x|$

(*) Posons $f: [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longrightarrow |\sin x| - |x|$$

$\forall x \in [0, 1], \sin(x) \geq 0$ car $[0, 1] \subset [0, \pi]$ et $\sin x \geq 0$ sur $[0, \pi]$

donc $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \longrightarrow \sin(x) - x$$

Par somme, f est dérivable, et:

$$\forall x \in [0, 1], f'(x) = \cos(x) - 1 \leq 0 \text{ (car } \forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos(x) \leq 1)$$

donc f est décroissante sur $[0, 1]$, donc:

$$\forall x \in [0, 1] \quad \underbrace{f(0)}_{\sin 0 - 0 = 0} \geq f(x)$$

Ainsi $\forall x \in [0, 1], 0 \geq |\sin x| - |x|$ ie $|\sin x| \leq |x|$

(*) Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}_+, |\sin x| \leq |x|$

Soit $x \in \mathbb{R}_-, |\sin x| = -|\sin x|$ car $\sin$ est impair

et $-x \in \mathbb{R}_+$ donc $|\sin(-x)| \leq |-x|$

$$\text{ie } |\sin(x)| \leq |x|$$

(*) Conclusion: $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$

Démo 15: Soit $t \geq 1$. $-1 \leq \sin t \leq 1$ donc $0 \leq (\sin t)^2 \leq 1$ (1)

et $t^2 \geq 1$ donc $1+t^2 \geq 2 > 0$

donc $0 \leq \frac{1}{1+t^2} \leq \frac{1}{2}$ (2)

donc, en multipliant (1) et (2) (tout est positif):

$$\frac{(\sin t)^2}{1+t^2} \leq \frac{1}{2}$$

Plan du cours

1	Relation $\leq$ dans $\mathbb{R}$, valeur absolue	1
1.a	Manipulation des inégalités	1
1.b	Valeur absolue	2
1.c	Intervalles de $\mathbb{R}$, parties de $\mathbb{R}$	4
2	Quelques mises au point sur les équations et les inéquations	5
2.a	Intérêt de la factorisation	5
2.b	Equations, inéquations	7
2.c	Quantité conjuguée	7
3	Généralités sur les fonctions	8
3.a	Domaine de définition, graphe	8
3.b	Parité et imparité	10
3.c	Périodicité	10
3.d	Asymptotes horizontales et verticales	11
3.e	Graphes de certaines fonctions définies à partir de f	13
3.f	Monotonie, minoration et majoration	14
3.g	Opérations	15
3.h	Bijektivité	16
4	Continuité et dérivabilité	18
4.a	Continuité	18
4.b	Théorème de la bijection	20
4.c	Dérivabilité	21